第五届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、(25分)设数列$\{x_n\}$满足

$x_1=1$, $x_n=\sqrt{x_{n-1}^2+x_{n-1}}+x_{n-1}(n\geqslant 2)$.

求数列$\{x_n\}$的通项公式.

(张　雷　供题)

二、(25分)如图1,在锐角$\triangle ABC$中,已知$AB>AC$,$\cos B+\cos C=1$,E、F分别是AB、AC延长线上的点,且满足$\angle ABF=\angle ACE=90^\circ$.

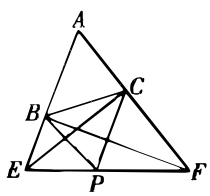


图1

(1)求证:$BE+CF=EF$;

(2)设$\angle EBC$的平分线与EF交于点P,求证:CP平分$\angle BCF$.

(刘康宁　吕建恒　徐庆金　供题)

三、(25分)已知有26个互不相等的正整数,其中任意六个数中都至少有两个数,一个数整除另一个数.证明:一定存在六个数,其中一个数能被另外五个数整除.

(张同君　供题)

四、(25分)船长和三位水手共得到2 009枚面值相同的金币.四人商定按照如下规则对金币进行分配:水手1、水手2、水手3每人写下一个正整数分别为b_1、b_2、b_3,满足$b_1\geqslant b_2\geqslant b_3$,且$b_1+b_2+b_3=2\,009$;船长在不知道水手写的数的情况下,将2 009枚金币分成3堆,各堆数量分别为a_1、a_2、a_3,且$a_1\geqslant a_2\geqslant a_3$.对于水手$k$($k=1,2,3$),当$b_k<a_k$时,可以从第$k$堆拿走$b_k$枚金币,否则不能拿.最后所有余下的金币归船长所有.若无论三位水手怎样写数,船长总可以确保自己拿到n枚金币.试确定n的最大值,并证明你的结论.

(张利民　供题)

第二天

五、(25分)如图2,在给定的扇形AOB中,圆心角为锐角.在弧$\overset{\frown}{AB}$上取异于A、B的一点C,在线段OC上取一点P,联结AP,过点B作直线$BQ\parallel AP$交射线OC于点Q.证明:封闭图形$OAQPBO$的面积与点C、P的选取无关.

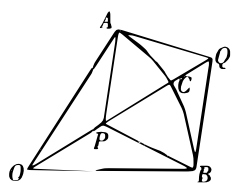


图2

(徐庆金　供题)

六、(25分)设x、y、$z>0$,且$x^2+y^2+z^2=3$.求证:

$$\sum\frac{x^{2\,009}-2\,008(x-1)}{y+z}\geqslant\frac{1}{2}(x+y+z).$$

(杨海滨　贾应红　供题)

七、(25分)记$[m]$为不超过实数m的最大整数.设x、y均为正实数,且对所有的正整数n,都有$[x[ny]]=n-1$成立.证明:$xy=1$,且y是大于1的无理数.

(刘康宁　供题)

八、(25分)求能被209整除且各位数字之和等于209的最小正整数.

(张　雷　供题)

参考答案

第一天

一、易证x_n是正数.

注意到

$$\frac{1}{x_n}=\frac{1}{\sqrt{x_{n-1}^2+x_{n-1}}+x_{n-1}}$$

$$=\frac{\sqrt{x_{n-1}^2+x_{n-1}}-x_{n-1}}{x_{n-1}}=\sqrt{1+\frac{1}{x_{n-1}}}-1,$$

即 $\frac{1}{x_n}+1=\sqrt{1+\frac{1}{x_{n-1}}}=\cdots$

$$=\left(1+\frac{1}{x_1}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}}=2^{\frac{1}{2^{n-1}}}=2^{2^{1-n}}.$$

故 $x_n=\frac{1}{2^{2^{1-n}}-1}$.

二、(1) 因为 $\angle ABF=\angle ACE=90°$, 所以, E、B、C、F 四点共圆. 于是,

$\angle CFE=\angle ABC$, $\angle BEF=\angle ACB$.

故 $\cos\angle CFE+\cos\angle BEF$

$=\cos\angle ABC+\cos\angle ACB=1$,

即 $\frac{CF}{EF}+\frac{BE}{EF}=1$.

因此, $BE+CF=EF$.

(2) 如图 3, 在线段 EF 上取一点 Q, 使 $EQ=EB$.

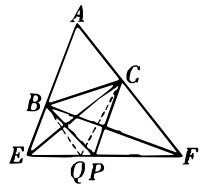


图 3

由(1)的结论知 $FQ=FC$.

因 $\angle FQC$

$=\frac{1}{2}(180°-\angle CFQ)$

$=\frac{1}{2}\angle EBC=\angle PBC$,

所以, B、C、P、Q 四点共圆.

故 $\angle BCP=\angle BQE$

$=\frac{1}{2}(180°-\angle BEQ)=\frac{1}{2}\angle BCF$.

于是, CP 平分 $\angle BCF$.

三、将 26 个数由小到大按升幂排列. 把最小数编号为 1, 对后续数的编号原则为: 如果它前面的数都不能整除它, 就将这个数编号为 1; 如果它前面的数有的能整除它, 设能够整除它的数中最大编号为 k, 就将这个数编号为 $k+1$. 当将 26 个数全部编号后, 可以证明这 26 个数中一定有编号为 6 的数.

假设没有编号为 6 的数, 即这 26 个数的编号只能是 1, 2, 3, 4, 5.

由抽屉原则知, 一定有六个数编号相同, 则这六个数必然不能相互整除, 与已知矛盾. 因此, 这 26 个数中一定有编号为 6 的数.

如果有一个数编号为 6, 这说明它有一个编号为 5 的因数. 同理, 这个数有一个编号为 4 的因数, ……这样, 就得到由六个数组成的因数链, 其中每一个数都能被下一个数整除. 显然, 这六个数中最大的一个能被其余五个数整除. 问题得证.

四、最大值是 673.

首先, 船长可以确保得到不少于 673 枚金币.

事实上, 当船长把金币分成的 3 堆数目分别为 671、670、668 时,

(1) 若 $b_1\geqslant 671$, 则船长可得到不少于 $671+2=673$ 枚;

(2) 若 $b_1<671$, 则因

$b_1\leqslant 670$, $b_1+b_2+b_3=2\,009$,

所以, 只有 $b_1=b_2=670$, $b_3=669$, 船长得到的金币数不少于 $1+670+668>673$ 枚.

其次, 船长无法确保得到多于 673 枚金币.

事实上,

(1) 若 $a_1\leqslant 671$, 则 $a_2\leqslant 671$, $a_3\geqslant 667$. 当 $b_1=a_1+2$, $b_2=a_2-1$, $b_3=a_3-1$ 时, 船长至多得到 $671+2=673$ 枚;

(2) 若 $a_1>671$, 则因

$$a_3\leqslant\frac{2\,009-a_1}{2}\leqslant\frac{1\,337}{2}=668.5,$$

故 $a_3\leqslant 668$.

(i) 当 $a_2-a_3\geqslant 3$ 时, 若 $b_1=a_1-1$, $b_2=a_2-1$, $b_3=a_3+2$, 则船长至多可得 $a_3+2\leqslant 668+2=670$ 枚;

(ii) 当 $a_2-a_3\leqslant 2$ 时, 若 $a_3=1$, 则

$a_2\leqslant 3$, $a_1-a_2\geqslant 2\,002$,

当 $b_1=a_1-2$, $b_2=a_2+1$, $b_3=a_3+1$ 时, 船长至多可得 $2+3+1=6$ 枚;

若 $a_3>1$, 则

$2a_2=(a_2+a_3)+(a_2-a_3)$

$\leqslant 2\,009-672+2=1\,339$

$\Rightarrow a_2\leqslant 669$.

所以，$a_1-a_2\geqslant 672-669=3$，当 $b_1=a_1-1$，$b_2=a_2+2$，$b_3=a_3-1$ 时，船长至多可得 $a_2+2\leqslant 671$ 枚.

第二天

五、联结 AB 交 OC 于点 M.

由于 $BQ/\!/AP$，则四边形 $APBQ$ 是梯形.

所以，$S_{\triangle AQM}=S_{\triangle BPM}$.

故 $S_{OAQPB}=S_{OAMPB}+S_{\blacktriangle AQM}$

$=S_{OAMPB}+S_{\triangle BMP}=S_{\triangle OAB}$

为定值，即五边形 $OAQPB$ 的面积与点 C、P 的选取无关.

六、因为 $x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{(x+y+z)^2}{3}$，所以，$x+y+z\leqslant 3$.

故只要证

$$\sum\frac{x^{2\,009}-2\,008(x-1)}{y+z}\geqslant\frac{3}{2}.$$

而 $x^{2\,009}+2\,008=x^{2\,009}+\underbrace{1+1+\cdots+1}_{2\,008\text{个}}$

$\geqslant 2\,009x$，

同理，$y^{2\,009}+2\,008\geqslant 2\,009y$，

$z^{2\,009}+2\,008\geqslant 2\,009z$.

所以，只要证

$$\sum\frac{x}{y+z}\geqslant\frac{3}{2}\Leftrightarrow\sum\left(\frac{x}{y+z}+1\right)\geqslant\frac{9}{2}$$

$$\Leftrightarrow\sum\frac{x+y+z}{y+z}\geqslant\frac{9}{2}. \qquad ①$$

而式①左边

$$\frac{1}{2}\left[\sum(x+y)\right]\sum\frac{1}{x+y}$$

$$\geqslant\frac{9}{2}\sqrt[3]{\prod(x+y)\frac{1}{y+z}}=\frac{9}{2}.$$

综上，原不等式成立.

七、由 $x[ny]-1<[x[ny]]\leqslant x[ny]$，

$ny-1<[ny]\leqslant ny$

$\Rightarrow x(ny-1)-1<[x[ny]]\leqslant nxy$

$\Rightarrow x(ny-1)-1<n-1\leqslant nxy$.

故 $\begin{cases}n(xy-1)<x,\\ n(1-xy)\leqslant 1.\end{cases}$

显然，无论 $xy>1$，还是 $xy<1$，以上不等式组对任意的正整数都不能恒成立.

因此，$xy=1$.

故 $\left[\frac{[ny]}{y}\right]=n-1$

$$\Leftrightarrow n-1\leqslant\frac{[ny]}{y}<n$$

$$\Leftrightarrow ny-y\leqslant[ny]<ny. \qquad ①$$

式①右边不等式表明，ny 不是整数，从而，y 是无理数.

对式①左边不等式，当 $y>1$ 时，显然成立；

当 $0<y<1$ 时，取 $n=\left[\frac{1}{1-y}\right]+1$，则

$$\frac{1}{1-y}<n\leqslant\frac{1}{1-y}+1.$$

解得 $\frac{n-2}{n-1}\leqslant y<\frac{n-1}{n}$，即

$$\frac{n^2-2n}{n-1}\leqslant ny<n-1.$$

所以，$[ny]\leqslant n-2\leqslant(n-1)y$.

于是，$\left[\frac{[ny]}{y}\right]<\frac{[ny]}{y}\leqslant n-1$，矛盾.

综上，$xy=1$，且 y 是大于 1 的无理数.

八、最小数为 $2\times10^{24}+2\times10^{23}-10^{15}-1$.

证明：由于

$209=11\times19$，$209=9\times23+2$，

故该数至少为 24 位，且被 11 和 19 整除.

(1) 如果该数为 24 位数，设从右向左数其第 i 位的数字为 $a_i(1\leqslant i\leqslant 24)$，该数设为 S. 则

$$S=\sum_{i=1}^{24}10^{i-1}a_i\equiv\sum_{i=1}^{24}(-1)^{i-1}a_i$$

$\equiv 0(\mathrm{mod}\ 11)$.

设 $S_1=a_1+a_3+\cdots+a_{23}$，

$S_2=a_2+a_4+\cdots+a_{24}$.

则 $S_1\equiv S_2(\mathrm{mod}\ 11)$.

又 $S_1+S_2=209$，由于 S_1、S_2 中的最大数不大于 108，则最小数不小于 101，其差的绝对值不大于 7. 而 S_1、S_2 一奇一偶，故 $S_1-S_2\neq 0$，即 $S_1\not\equiv S_2 \pmod{11}$，矛盾.

所以，满足条件的数至少为 25 位.

(2)如果该数为 25 位数，类似上面的设法，令该数为 S，

$S_1=a_1+a_3+\cdots+a_{25}$，

$S_2=a_2+a_4+\cdots+a_{24}$.

1)如果 $a_{25}=1$，由于 S_1、S_2 中的最大数不大于 109，则最小数不小于 100，其差的绝对值不大于 9. 而 S_1、S_2 一奇一偶，故 $S_1-S_2\neq 0$，即 $S_1\not\equiv S_2 \pmod{11}$. 此时，不存在满足条件的数.

2)如果 $a_{25}=2$，由于 S_1、S_2 中的最大数不大于 110，则最小数不小于 99，其差的绝对值不大于 11. 而 S_1、S_2 一奇一偶，故 $S_1-S_2\neq 0$，只有 $S_1=110$，$S_2=99$ 可能满足条件. 此时，$a_1=a_3=\cdots=a_{23}=9$.

(i)如果 $a_{24}=0$，则该数为

$$S=2\times 10^{24}+10^{23}-1,$$

除以 19 余 5，不满足条件.

(ii)如果 $a_{24}=1$，则该数为

$$S=2\times 10^{24}+2\times 10^{23}-1-10^{x},$$

其中，x 为奇数.

由于 $2\times 10^{24}+2\times 10^{23}-1\equiv 8 \pmod{19}$，而 10^k 模 19 的余数为 10，5，12，6，3，11，15，17，18，9，14，7，13，16，8，4，2，1 循环，于是，$x=18t+15$. 故 $x=15$. 此时，满足条件的数为 $2\times 10^{24}+2\times 10^{23}-10^{15}-1$.

综上，满足条件的最小数为

$$2\times 10^{24}+2\times 10^{23}-10^{15}-1.$$

(张同君　提供)